技术笔记

Technical Note

M 系列-播放 SD 卡里的视频、音频文件 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	M 系列、SD 卡、视频播放、音频播放
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/08/12	创建文档	陈鹏	
V1.1	2021/12/17	修改 VisualTFT 版本范围	林青田	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1.1 准备工程素材.....5
5.1.2 软件平台.....5
5.2 配置串口屏工程.....6
5.2.1 播放音频.....6
5.2.2 视频播放.....19
5.3 下载工程.....33
6. 免责声明.....35

1. 适合范围

本文适合大彩医用级 M 系列串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1111 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

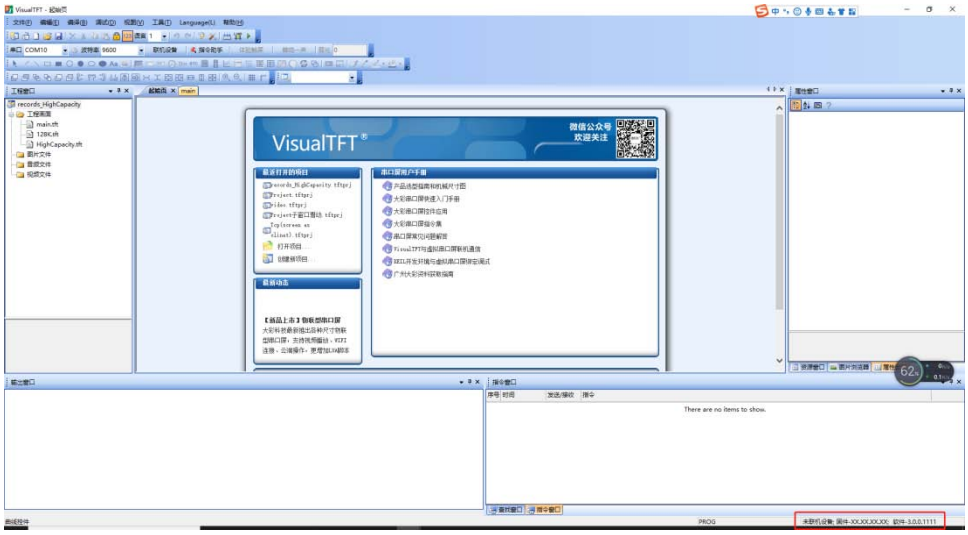


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= V6.1.249.00。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本文介绍医用级 M 系列串口屏如何播放如何播放外部 SD 卡里的视频、音频文件。

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html

5. 教程实现

本文主要将以下 2 点进行说明：

1. 准备工程素材；
2. 配置串口屏工程；

5.1.1 准备工程素材

在实现例程前需要作以下 3 个准备：

1. 硬件平台；
2. 软件平台；
3. UI 素材；

该例程使用大彩 M 系列 7 寸串口屏 DC80480M070_1111_0T 为验证开发平台。如图 5-1 所示；

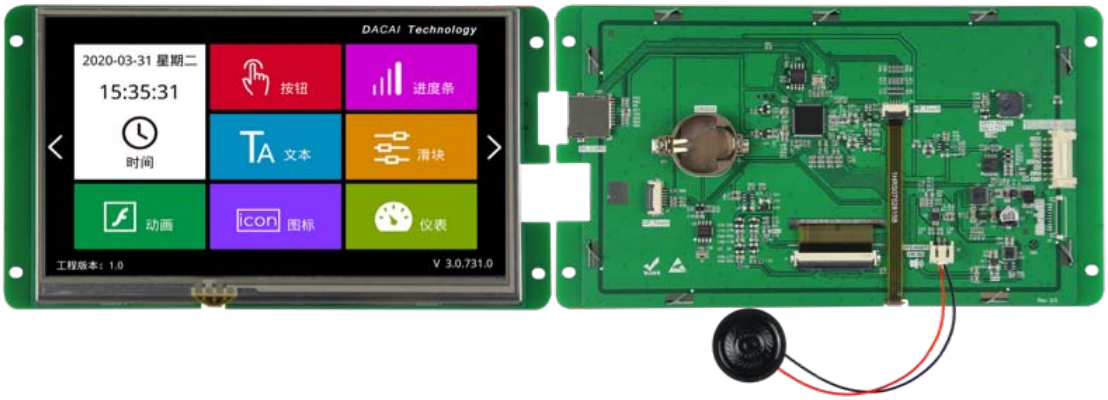


图 5-1 M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸、物联型的串口屏均可借鉴此教程。

5.1.2 软件平台

使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程，登录http://www.gz-dc.com/下载。如图 5-2 所示；

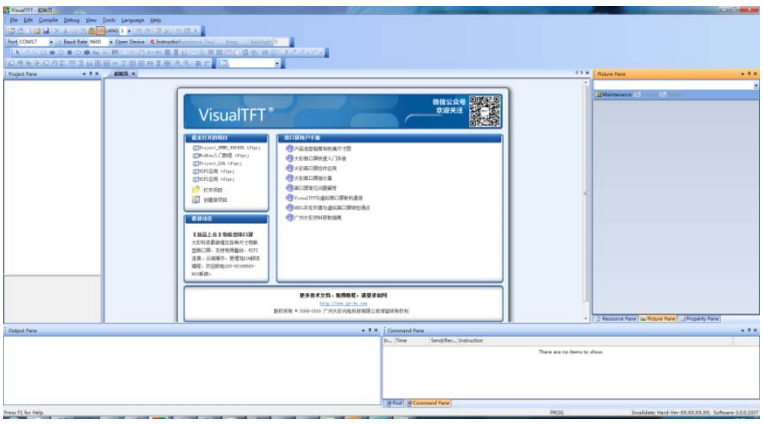


图 5-2 下载软件

5.2 配置串口屏工程

本文的文件主要介绍以下 2 点：

1) 播放音频
2) 播放视频

5.2.1 播放音频

本文播放音乐卡目录下的‘mp3’文件，通过选定对应的音乐播放。

1. 画面配置

在画面 ID1 中，分为以下 5 大部分，如图 5-3 所示。

1) 歌曲菜单部分：显示音乐名（文本控件 ID6~10）、播放状态（图标控件 ID1~5）、选择播放（按钮控件 ID11~15）。当用户点击按钮控件时候，会播放对应文本控件显示的音乐，并且标亮音乐名称和图标控件。
2) 菜单翻页部分：该部分主要由按钮控 ID16（上一页）、按钮控件 ID20（下一页）、文本控件 ID 17（当前页）以及文本控件 ID 20（总页数）。用户点击上一页或下一页会将遍历的音乐名称相应显示出来。
3) 音量调节部分：点按钮控件 36 显示出调节部分的控件，调节部分主要如进度条控件 ID39 和滑动条控件 ID40 来调节音量大小。
4) 播放部分：当音乐播放的时候，动画控件 ID31 开始播放，播放完毕后，动画控件 ID32 开始播放。
5) 上/下一首部分：该部分由按钮控件实现，按钮控件 ID22 上一首、按钮控件 ID23 开始/暂停、按钮控件 ID24 下一首功能。



图 5-3 画面配置

2. LUA 脚本编辑

本文当用户插入 SD 卡后，遍历出所有音频文件并保存在缓冲区里面，当用户翻页或点击播放时，从缓冲区里面显示音乐名或指定音乐播放。部分代码如程序清单 1 所示：

程序清单 1 歌曲播放

```
-- 显示/隐藏音量调节
-- @state 0-隐藏，1-显示
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
function my_set_volume_visiable(state)
    for i = 37, 41
    do
        set_visiable(sc_music, i, state)
        ......
    end

    --显示情况下，无操作（不调节音量）开启定时器，隐藏
    if state == 1
    then
        stop_timer(volume_timer)
        start_timer(volume_timer, 2*1000, 1, 1)
    end
end

-- 设置音量等级
-- @value 音量值 0~100
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
function my_set_volume_value(value)
    --静音
    if value == 0
    then
        set_value(sc_music, 35, 0)
        set_value(sc_music, 38, 0)
        set_value(sc_video, 35, 0)
        set_value(sc_video, 38, 0)

    --音量等级低
    elseif value > 0 and value <= 33
    then
        set_value(sc_music, 35, 1)
        set_value(sc_music, 38, 1)
        set_value(sc_video, 35, 1)
        set_value(sc_video, 38, 1)

    --音量等级中
    elseif value > 34 and value <= 66
    then
        set_value(sc_music, 35, 2)
        set_value(sc_music, 38, 2)
```

```
            set_value(sc_video, 35, 2)
            set_value(sc_video, 38, 2)

        --音量等级高
        elseif value > 67 and value <= 100
        then
            set_value(sc_music, 35, 3)
            set_value(sc_music, 38, 3)
            set_value(sc_video, 35, 3)
            set_value(sc_video, 38, 3)
        end

        set_text(sc_music,41, value)
        set_text(sc_video,41, value)

        --设置音量大小
        set_volume(value)
    end

    -- 播放音乐时、启动 GIF 动画
    -- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
    function my_set_music_playgif()
        stop_animation(sc_music, 31)
        stop_animation(sc_music, 32)
        play_animation(sc_music, 31)
    end

    -- 显示当前歌曲的播放状态
    -- @xth_music 第几首歌
    -- 主要标亮当前歌曲的图标、歌曲名称、若歌曲名称过程则滚动、播放音乐转盘
    -- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
    function my_set_music_playstate(xth_music)

        local cur_musicname_len = 0

        --当前检索播放音乐索引大于 0
        if xth_music > 0
        then
            --计算播放索引第几行
            local xth_line = xth_music % 5
            if xth_line == 0
            then
                xth_line = 5
            end
```

```
        for i = 1, 5
        do
            cur_musicname_len = string.len(get_text(sc_music, i + 5))

            if i == xth_line -- 标亮当前播放歌曲播放状态
            then
                --标亮播放图标和音乐名称
                set_value(sc_music, i, 1)
                set_fore_color(sc_music, i + 5, play_color)

                --音乐长度大于 16 个字节，滚动
                if cur_musicname_len > 16
                then
                    set_text_roll(sc_music, i + 5, roll_speed)
                end
            else           -- 复位非当前播放歌曲的状态
                set_value(sc_music, i, 0)
                set_fore_color(sc_music, i + 5, noplay_color)
                set_text_roll(sc_music, i + 5, 0)
            end
        end
    else
        for i = 1, 5
        do
            set_value(sc_music, i, 0)
            set_fore_color(sc_music, i + 5, noplay_color)
            set_text_roll(sc_music, i + 5, 0)
        end
    end
end

-- 显示当前页的歌曲名称
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
-- @xth_musicpage 第几页
function my_show_cur_musicpage(xth_musicpage)

    print("---------- my_show_cur_musicpage ----------")
    print("Lua_debug : music current page ->"..xth_musicpage)
    print("Lua_debug : music allcnWEt -> "..music_cnt)

    --遍历 SD 的音乐数量大于 0
    if music_cnt > 0
    then
        local music_idnex = (xth_musicpage - 1) * 5
```

```
            for i = 1, 5
            do
                --判断目标页面所显示的音乐数量是否大于总音乐数
                if (music_idnex + i) <= music_cnt
                then
                    local show_music_name = string.match(
                                                music_Tb[music_idnex + i],
                                                ".+/(.+)")
                    set_text(sc_music, (5 + i), show_music_name)
                    set_visiable(sc_music, (0 + i), 1)
                    set_enable(sc_music, (10 + i), 1)
                else
                    set_text(sc_music, (5 + i), ' ')
                    set_visiable(sc_music, (0 + i), 0)
                    set_enable(sc_music, (10 + i), 0)
                end
            end

            --当前播放音乐的索引大于 0，表示播放音乐中
            if paly_music_index > 0
            then
                --计算当前播放音乐所在的页面
                local cur_play_page = math.modf(paly_music_index / 5)
                if paly_music_index % 5 > 0
                then
                    cur_play_page = cur_play_page + 1
                end


                if cur_play_page == xth_musicpage
                then
                    --标亮正在播放的音乐的状态
                    my_set_music_playstate(paly_music_index)
                else
                    my_set_music_playstate(0)
                end
            end
        end
    end

    -- 获取扩展名
    -- @str 需要获取后缀名的字符串
    -- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
    function my_get_extension(str)
```

```
    local file_type = ''
    local token_s, token_e = string.find(str, "%.", 1)

    --获取后缀名
    if token_s ~= nil
    then
        file_type = string.sub(str, (token_s + 1), string.len(str))
        print("file_type -> "..file_type)
    end

    return file_type
end

--@path    :文件路径
--@filename:文件名称
--@type    :0 文件夹，1 文件
--@fsize   :文件大小
function on_list_dir(path, filename, type, fsize)

    print("---------- on_list_sddir ----------")

    --print("path -> "..path)
    --print("filename -> "..filename)
    --print("type -> "..type)
    --print("fsize -> "..fsize)

    --文件类型
    if type == 1
    then
        local cur_file_type = my_get_extension(filename)
        --print("cur_file_type -> "..cur_file_type)
        if cur_file_type == 'mp4'
        then
            set_enable(sc_video, 23, 1)
            video_cnt = video_cnt + 1
            video_Tb[video_cnt] = path..list_token..filename

        elseif cur_file_type == 'MP4'
        then
            set_enable(sc_video, 23, 1)
            video_cnt = video_cnt + 1
            video_Tb[video_cnt] = path..list_token..filename

        elseif cur_file_type == 'mp3'
```

```
        then
            set_enable(sc_music, 23, 1)
            music_cnt = music_cnt + 1
            music_Tb[music_cnt] = path..list_token..filename

        elseif cur_file_type == 'MP3'
        then
            set_enable(sc_music, 23, 1)
            music_cnt = music_cnt + 1
            music_Tb[music_cnt] = path..list_token..filename

        end
    else

    end
end
--系统加载 LUA 脚本文件之后，立即调用此回调函数，通常用于执行初始化操作。
function on_init()

    set_enable(sc_music, 23, 0)
    set_enable(sc_video, 23, 0)

    stop_animation(sc_music, 31)
    stop_animation(sc_music, 32)

    for i = 1, 5
    do
        set_visiable(sc_music, (0 + i), 0)
        set_visiable(sc_video, (0 + i), 0)
    end

    my_set_volume_visiable(0)
    my_set_volume_value(80)
end

--定时器超时回调函数
function on_timer(timer_id)

    if timer_id == video_timer
    then
        ......

    elseif timer_id == volume_timer
    then
```

```
            my_set_volume_visiable(0)
        end
    end

    --音乐播放完毕回调函数
    --本文，播放完回调，播放下一首
    function on_audio_callback(state)

        paly_music_index = paly_music_index + 1
        if paly_music_index > music_cnt
        then
            paly_music_index = 1
        end

        local cur_play_page = math.modf(paly_music_index / 5)
        if paly_music_index % 5 > 0
        then
            cur_play_page = cur_play_page + 1
        end

        if cur_play_page == get_value(sc_music, 17)
        then
            my_set_music_playstate(paly_music_index)
        else
            my_set_music_playstate(0)
        end

        my_set_music_playgif()
        play_sound(music_Tb[paly_music_index])

    end

    --用户触摸修改控件后，执行此回调函数。
    --点击按钮控件，修改文本控件、修改滑动条都会触发此事件。
    function on_control_notify(screen,control,value)

        if screen == sc_main2
        then
            if control == 7 and value == 0
            then
                if music_cnt > 0
                then
                    music_allpage = math.modf(music_cnt / 5)
                    if music_cnt % 5 > 0
```

```
                then
                    music_allpage = music_allpage + 1
                end
            end

            set_text(sc_music, 17, music_curpage)
            set_text(sc_music, 19, music_allpage)
            my_show_cur_musicpage(music_curpage)
            change_screen(sc_music)

        elseif control == 8 and value == 0
        then
            if video_cnt > 0
            then
                video_allpage = math.modf(video_cnt / 5)
                if video_cnt % 5 > 0
                then
                    video_allpage = video_allpage + 1
                end
            end
            set_text(sc_video, 17, video_curpage)
            set_text(sc_video, 19, video_allpage)
            my_show_cur_videopage(video_curpage)
            my_setvisable_video_progress(0)
            change_screen(sc_video)
        end

    if screen == sc_music
    then
        --上一页
        if control == 16 and value == 0
        then
            local cur_page = 0

            if music_cnt > 0
            then
                cur_page = get_value(sc_music, 17)
                cur_page = cur_page - 1

            if cur_page <= 1
            then
                cur_page = 1
            end
```

```
        set_value(sc_music, 17, cur_page)
        my_show_cur_musicpage(cur_page)
        end
    --下一页
    elseif control == 20 and value == 0
    then
        local cur_page = 0
        local all_page = 0

        if music_cnt > 0
        then
            cur_page = get_value(sc_music, 17)
            all_page = get_value(sc_music, 19)
            cur_page = cur_page + 1
        if cur_page > all_page
        then
            cur_page = all_page
        end

        set_value(sc_music, 17, cur_page)
        my_show_cur_musicpage(cur_page)
    end

    --选中音乐菜单的某一首歌曲
    elseif (control >= 11 and control <= 15) and value == 0
    then
        set_value(sc_music, 23, 1)
        set_value(sc_video, 23, 0)
        stop_video()

        local cur_page = 0
        if music_cnt > 0
        then
            cur_page = get_value(sc_music, 17)
            paly_music_index = (cur_page - 1) * 5 + (control - 10)
            my_set_music_playstate(paly_music_index)
            if paly_music_index <= music_cnt
                then
                stop_sound()
                play_sound(music_Tb[paly_music_index])
                my_set_music_playgif()
            end
        end
    --上一首/暂停播放/下一首
```

```
elseif (control >= 22 and control <= 24) and music_cnt > 0
then
    stop_video()
    if control ~= 23
    then
        set_value(sc_music, 23, 1)
        set_value(sc_video, 23, 0)
        if control == 22 and value == 0
        then
            paly_music_index = paly_music_index - 1
            if paly_music_index < 1
            then
                paly_music_index = music_cnt
            end
        elseif control == 24 and value == 0
        then
            paly_music_index = paly_music_index + 1
            if paly_music_index > music_cnt
            then
                paly_music_index = 1
            end
        end

        local cur_play_page = math.modf(paly_music_index / 5)
        if paly_music_index % 5 > 0
        then
            cur_play_page = cur_play_page + 1
        end

        set_value(sc_music, 17, cur_play_page)

        my_show_cur_musicpage(cur_play_page)
        my_set_music_playstate(paly_music_index)

        play_sound(music_Tb[paly_music_index])
        my_set_music_playgif()
    else
        --停止
        if value == 0
        then
            stop_video()
            stop_sound()
            stop_animation(sc_music, 31)
            stop_animation(sc_music, 32)
```

```
                --播放
                elseif value == 1
                then
                    stop_video()
                    play_sound(music_Tb[paly_music_index])
                    my_set_music_playgif()
                end
            end

        elseif control == 31
        then

            stop_animation(sc_music, 31)
            stop_animation(sc_music, 32)
            play_animation(sc_music, 32)
        --显示音量调节
        elseif control == 36 and value == 1
        then
            my_set_volume_visiable(1)
        --隐藏音量调节
        elseif control == 36 and value == 0
        then
            my_set_volume_visiable(0)
        --调节音量
        elseif control == 40
        then
            my_set_volume_visiable(1)
            set_value(sc_video, 39, value)
            set_value(sc_video, 40, value)
            my_set_volume_value(math.modf(value))
        end
        ......
    end
end

-- 系统回调函数，插入 SD 卡自动回调
function on_sd_inserted(dir)
    print("Lua_DebugMsg -> insert sd disk : "..dir)
    local cur_screen = get_current_screen()

    sd_dir = dir
    list_dir(sd_dir)

    if cur_screen == sc_music
```

```
        then
            if music_cnt > 0
            then
                music_allpage = math.modf(music_cnt / 5)
                if music_cnt % 5 > 0
                then
                    music_allpage = music_allpage + 1
                end

                set_text(sc_music, 17, music_curpage)
                set_text(sc_music, 19, music_allpage)
                my_show_cur_musicpage(music_curpage)
            end
        ......
        end
    end

    -- 系统回调函数，拔掉 SD 卡自动回调
    function on_sd_removed()
        print("Lua_DebugMsg -> remove sd disk")
        --复位音频相关标志位
        music_Tb     = {}
        music_cnt    = 0
        music_curpage = 1
        music_allpage = 1
        paly_music_index = 0

        set_value(sc_music, 17, music_curpage)
        set_value(sc_music, 19, music_allpage)
        set_value(sc_music, 23, 0)
        set_enable(sc_music, 23, 0)

        stop_sound()
        stop_animation(sc_music, 31)
        stop_animation(sc_music, 32)

        for i = 1, 5
        do
            set_text(sc_music, (5 + i), ' ')
            set_visiable(sc_music, (0 + i), 0)
            set_value(sc_music, (0 + i), 0)
            set_enable(sc_music, (10 + i), 0)
            set_fore_color(sc_music, i + 5, noplay_color)
            set_text_roll(sc_music, i + 5, 0)
```

```
        end
        ......
end
```

核心 API 函数

1) play_sound(filename)
   filename：播放指定的声音文件，例如播放屏内音频文件：
   play_sound('3:/sounds/welcome.wav')

2) stop_sound()
   停止声音播放

3) on_audio_callback (state)
   声音播放结束回调通知，state 保留未使用

5.2.2 视频播放

本文播放音频通过遍历 SD 卡目录下的‘mp4’文件，通过选定对应的视频进行播放。

1. 画面配置

在画面 ID2 中，分为以下 4 大部分，如图 5-4 所示。

1) 视频菜单部分：显示视频名（文本控件 ID6~10）、播放状态（图标控件 ID1~5）、选择播放（按钮控件 ID11~15）。当用户点击按钮控件时候，会播放对应文本控件显示的是视频，并且标亮视频名称和图标控件。
2) 菜单翻页部分：该部分主要由按钮控 ID16（上一页）、按钮控件 ID20（下一页）、文本控件 ID 17（当前页）以及文本控件 ID 20（总页数）。用户点击上一页或下一页会将遍历的视频名称相应显示出来。
3) 音量调节部分：点按钮控件 36 显示出调节部分的控件，调节部分主要如进度条控件 ID39 和滑动条控件 ID40 来调节音量大小。
4) 播放部分：该部分由按钮控件实现，按钮控件 ID22 上一首、按钮控件 ID20 开始/暂停、按钮控件 ID24 下一首功能，按钮控件 ID21 是控制上一首、下一首播放进度的显示/隐藏效果。

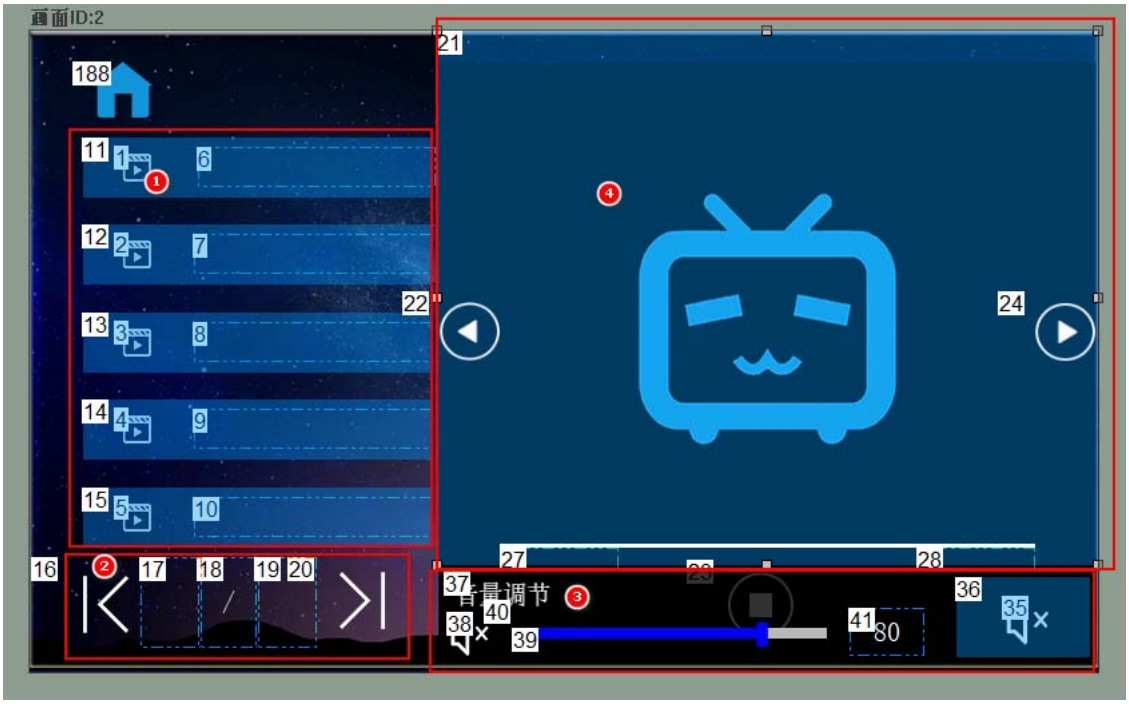


图 5-4 画面配置

2. LUA 脚本编辑

本文当用户插入 SD 卡后，遍历出所有视频文件并保存在缓冲区里面，当用户翻页或点击播放时，从缓冲区里面显示视频名或指定视频播放。部分代码如程序清单 2 所示。

程序清单 2 视频播放

```
-- 显示/隐藏音量调节
-- @state 0-隐藏，1-显示
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
function my_set_volume_visiable(state)
    for i = 37, 41
    do
        set_visiable(sc_music, i, state)
        ......
    end

    --显示情况下，无操作（不调节音量）开启定时器，隐藏
    if state == 1
    then
        stop_timer(volume_timer)
        start_timer(volume_timer, 2*1000, 1, 1)
    end
end

-- 设置音量等级
-- @value 音量值 0~100
```

```
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
function my_set_volume_value(value)
    --静音
    if value == 0
    then
        set_value(sc_music, 35, 0)
        set_value(sc_music, 38, 0)
        set_value(sc_video, 35, 0)
        set_value(sc_video, 38, 0)

    --音量等级低
    elseif value > 0 and value <= 33
    then
        set_value(sc_music, 35, 1)
        set_value(sc_music, 38, 1)
        set_value(sc_video, 35, 1)
        set_value(sc_video, 38, 1)

    --音量等级中
    elseif value > 34 and value <= 66
    then
        set_value(sc_music, 35, 2)
        set_value(sc_music, 38, 2)
        set_value(sc_video, 35, 2)
        set_value(sc_video, 38, 2)

    --音量等级高
    elseif value > 67 and value <= 100
    then
        set_value(sc_music, 35, 3)
        set_value(sc_music, 38, 3)
        set_value(sc_video, 35, 3)
        set_value(sc_video, 38, 3)
    end

    set_text(sc_music,41, value)
    set_text(sc_video,41, value)

    --设置音量大小
    set_volume(value)
end

--隐藏视频的的播放进度、上一首/下一首播放
-- @state: 0-隐藏，1-显示
```

```
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
function my_setvisable_video_progress(state)

    print("---------- my_setvisable_video_progress ----------")
    print("Lua_debug state -> "..state)
    set_visiable(sc_video, 22, state)
    set_visiable(sc_video, 23, state)
    set_visiable(sc_video, 24, state)

    set_visiable(sc_video, 26, state)
    set_visiable(sc_video, 27, state)
    set_visiable(sc_video, 28, state)

    if state == 1
    then
        stop_timer(video_timer)
        start_timer(video_timer, 2*1000, 1, 1)
    end
end
--设置视频播放时候的状态，标亮视频名字和图标
--@ xth_video：播放第几个视频
function my_set_video_playstate(xth_video)

    local cur_videoname_len = 0

    if xth_video > 0
    then
        local xth_line = xth_video % 5
        if xth_line == 0
        then
            xth_line = 5
        end

        for i = 1, 5
        do
            cur_videoname_len = string.len(get_text(sc_video, i + 5))
            if i == xth_line
            then
                set_value(sc_video, i, 1)
                set_fore_color(sc_video, i + 5, play_color)
                if cur_videoname_len > 12
                then
                    set_text_roll(sc_video, i + 5, roll_speed)
                end
```

```
            else
                set_value(sc_video, i, 0)
                set_fore_color(sc_video, i + 5, noplay_color)
                set_text_roll(sc_video, i + 5, 0)
            end
        end
    else
        for i = 1, 5
        do
            set_value(sc_video, i, 0)
            set_fore_color(sc_video, i + 5, noplay_color)
            set_text_roll(sc_video, i + 5, 0) 、
        end
    end
end

--显示当前的菜单页
--@ xth_videopage：第几页菜单
function my_show_cur_videopage(xth_videopage)

    print("---------- my_show_cur_videopage ----------")
    print("Lua_debug : video current page ->"..xth_videopage)
    print("Lua_debug : video allcnt -> "..video_cnt)

    if video_cnt > 0
    then
        local video_idnex = (xth_videopage - 1) * 5

        for i = 1, 5
        do
            if (video_idnex + i) <= video_cnt
            then
                local show_video_name = string.match(
                                        video_Tb[video_idnex + i],
                                        ".+/(.+)")
                print("Lua_debug : show_video_name -> "..show_video_name)
                set_text(sc_video, (5 + i), show_video_name)
                set_visiable(sc_video, (0 + i), 1)
                set_enable(sc_video, (10 + i), 1)
            else
                set_text(sc_video, (5 + i), ' ')
                set_visiable(sc_video, (0 + i), 0)
                set_enable(sc_video, (10 + i), 0)
            end
```

```
        end

        if paly_video_index > 0
        then
            local cur_play_page = math.modf(paly_video_index / 5)
            if paly_video_index % 5 > 0
            then
                cur_play_page = cur_play_page + 1
            end

            if cur_play_page == xth_videopage
            then
                my_set_video_playstate(paly_video_index)
            else
                my_set_video_playstate(0)
            end
        end
    end
end

-- 获取扩展名
-- 自定义函数（非回调函数，可以修改）
-- @str 需要获取后缀名的字符串
function my_get_extension(str)
    local file_type = ''
    local token_s, token_e = string.find(str, "%.", 1)

    --获取文件后缀名
    if token_s ~= nil
    then
        file_type = string.sub(str, (token_s + 1), string.len(str))
        print("file_type -> "..file_type)
    end

    return file_type
end

--@path    :文件路径
--@filename:文件名称
--@type    :0 文件夹，1 文件
--@fsize   :文件大小
function on_list_dir(path, filename, type, fsize)

    print("---------- on_list_sddir ----------")
```

```
    --print("path -> "..path)
    --print("filename -> "..filename)
    --print("type -> "..type)
    --print("fsize -> "..fsize)

    if type == 1
    then
        local cur_file_type = my_get_extension(filename)
        --print("cur_file_type -> "..cur_file_type)
        if cur_file_type == 'mp4'
        then
            set_enable(sc_video, 23, 1)
            video_cnt = video_cnt + 1
            video_Tb[video_cnt] = path..list_token..filename

        elseif cur_file_type == 'MP4'
        then
        set_enable(sc_video, 23, 1)
            video_cnt = video_cnt + 1
            video_Tb[video_cnt] = path..list_token..filename
        ......
        end
    else
    end
end

--系统加载 LUA 脚本文件之后，立即调用此回调函数，通常用于执行初始化操作。
function on_init()
    ......
    set_enable(sc_video, 23, 0)
    for i = 1, 5
    do
        ......
        set_visiable(sc_video, (0 + i), 0)
    end

    my_set_volume_visiable(0)
    my_set_volume_value(80)
end

function on_timer(timer_id)
    --隐藏视频播放的进度、上/下一首
    if timer_id == video_timer
```

```
    then
        set_value(sc_video, 36, 0)
        my_setvisable_video_progress(0)

    --隐藏音量调节
    elseif timer_id == volume_timer
    then
        ......
        set_value(sc_video, 21, 0)
        my_set_volume_visiable(0)
    end
end

--视频播放回调函数
--msg：1-播放中，0-播放完毕
--v1:当前播放进度，当前已播时长，单位 s
--v2:播放总进度，当前视频总时长，单位 s
function on_video_notify(msg,v1,v2)

    local token_time = ':'
    --播放中
    if msg == 1
    then
        --播放总时长计算 s – H/M/S
        local v1_h = string.format("%02d", math.modf(v1/60/60))
        local v1_m = string.format("%02d", math.modf((v1/60) % 60))
        local v1_s = string.format("%02d", math.modf(v1%60))
        local show_v1 = v1_h..token_time..v1_m..token_time..v1_s

        --当前播放时长 s – H/M/S
        local v2_h = string.format("%02d", math.modf(v2/60/60))
        local v2_m = string.format("%02d",  math.modf((v2/60) % 60))
        local v2_s = string.format("%02d", math.modf(v2%60))
        local show_v2 = v2_h..token_time..v2_m..token_time..v2_s

        set_value(sc_video, 26, (v1/v2)*1000)
        set_text(sc_video, 27, show_v1)
        set_text(sc_video, 28, show_v2)

    --播放完
    elseif msg == 0
    then
        --播放下一个视频
        paly_video_index = paly_video_index + 1
```

```
        if paly_video_index > video_cnt
        then
            paly_video_index = 1
        end

        local cur_play_page = math.modf(paly_video_index / 5)
        if paly_video_index % 5 > 0
        then
            cur_play_page = cur_play_page + 1
        end

        --播放状态显示，标亮图标、文字
        if cur_play_page == get_value(sc_video, 17)
        then
            my_set_video_playstate(paly_video_index)
        else
            my_set_video_playstate(0)
        end
        --播放下一个视频
        play_video(video_Tb[paly_video_index],
                   video_x, video_y, video_w, video_h)
        my_setvisable_video_progress(1)
    end
end

--用户触摸修改控件后，执行此回调函数。
--点击按钮控件，修改文本控件、修改滑动条都会触发此事件。
function on_control_notify(screen,control,value)

    if screen == sc_main2
    then
        if control == 7 and value == 0
        then
            ......
        elseif control == 8 and value == 0
        then
            if video_cnt > 0
            then
                video_allpage = math.modf(video_cnt / 5)
                if video_cnt % 5 > 0
                then
                    video_allpage = video_allpage + 1
                end
            end
```

```
            set_text(sc_video, 17, video_curpage)
            set_text(sc_video, 19, video_allpage)
            my_show_cur_videopage(video_curpage)
            my_setvisable_video_progress(0)
            change_screen(sc_video)
        end
    end

    if screen == sc_video
    then
        --上一个视频
        if control == 16 then
            local cur_page = 0
            if video_cnt > 0
            then
                cur_page = get_value(sc_video, 17)
                cur_page = cur_page - 1
                if cur_page <= 1
                then
                    cur_page = 1
                end
                set_value(sc_video, 17, cur_page)
                my_show_cur_videopage(cur_page)
            end
        --下一个视频
        elseif control == 20
        then
            local cur_page = 0
            local all_page = 0

            if video_cnt > 0
            then
                cur_page = get_value(sc_video, 17)
                all_page = get_value(sc_video, 19)
                cur_page = cur_page + 1
                if cur_page > all_page
                then
                    cur_page = all_page
                end
                set_value(sc_video, 17, cur_page)
                my_show_cur_videopage(cur_page)
            end
```

```
        --上一个视频
        elseif control == 21 and value == 0
        then
            my_setvisable_video_progress(1)

        --菜单栏中选择视频播放
        elseif (control >= 11 and control <= 15) and value == 0
        then
            set_value(sc_video, 23, 1)
            set_value(sc_music, 23, 0)
            stop_animation(sc_music, 31)
            stop_animation(sc_music, 32)
            stop_sound()

            local cur_page = 0
            if video_cnt > 0
            then
                cur_page = get_value(sc_video, 17)
                paly_video_index = (cur_page - 1) * 5 + (control - 10)
                my_set_video_playstate(paly_video_index)

            if paly_video_index <= video_cnt
            then
                play_video(video_Tb[paly_video_index],
                           video_x, video_y, video_w, video_h)
                my_setvisable_video_progress(1)
            end
        end

        elseif (control >= 22 and control <= 24) and video_cnt > 0
        then
            stop_sound()
            if control ~= 23
            then
                set_value(sc_video, 23, 1)
                set_value(sc_music, 23, 0)
                stop_animation(sc_music, 31)
                stop_animation(sc_music, 32)
                --播放上一个视频
                if control == 22 and value == 0
                then
                    paly_video_index = paly_video_index - 1
                if paly_video_index < 1
                then
```

```
                    paly_video_index = video_cnt
                end
                --播放下一个视频
                elseif control == 24 and value == 0
                then
                    paly_video_index = paly_video_index + 1
                    if paly_video_index > video_cnt
                    then
                        paly_video_index = 1
                    end
                end

                local cur_play_page = math.modf(paly_video_index / 5)
                if paly_video_index % 5 > 0
                then
                    cur_play_page = cur_play_page + 1
                end

                set_value(sc_video, 17, cur_play_page)
                my_show_cur_videopage(cur_play_page)
                my_set_video_playstate(paly_video_index)
                play_video(video_Tb[paly_video_index],
                           video_x, video_y, video_w, video_h)
                my_setvisable_video_progress(1)
            else
                --停止播放
                if value == 0
                then
                    stop_sound()
                    pause_video()
                --开始播放
                elseif value == 1
                then
                    stop_sound()
                    set_value(sc_music, 23, 0)
                    stop_animation(sc_music, 31)
                    stop_animation(sc_music, 32)
                    resume_video()
                    my_setvisable_video_progress(1)
                end
            end
        --显示音量调节
        elseif control == 36 and value == 1
        then
```

```
            my_set_volume_visiable(1)
        --隐藏音量调节
        elseif control == 36 and value == 0
        then
            my_set_volume_visiable(0)
        --调节音量大小
        elseif control == 40
        then
            my_set_volume_visiable(1)
            ......
            my_set_volume_value(math.modf(value))
        end
    end
end

-- 系统回调函数，插入 SD 卡自动回调
function on_sd_inserted(dir)
    print("Lua_DebugMsg -> insert sd disk : "..dir)
    local cur_screen = get_current_screen()

    --遍历 SD 卡文件
    sd_dir = dir
    list_dir(sd_dir)

    if cur_screen == sc_music
    then
        ......
    elseif cur_screen == sc_video
    then
        --当前处于视频播放页，显示视频菜单
        if video_cnt > 0
        then

            video_allpage = math.modf(video_cnt / 5)

            if video_cnt % 5 > 0
            then
                video_allpage = video_allpage + 1
            end

            set_text(sc_video, 17, video_curpage)
            set_text(sc_video, 19, video_allpage)
            my_show_cur_videopage(video_curpage)
        end
```

```
    end
end

-- 系统回调函数，拔掉 SD 卡自动回调
function on_sd_removed()

    print("Lua_DebugMsg -> remove sd disk")
    my_setvisable_video_progress(0)

    ......
    -- 复位视频相关标志位
    video_Tb     = {}
    video_cnt    = 0
    video_curpage = 1
    video_allpage = 1
    paly_video_index = 0

    set_value(sc_video, 17, video_curpage)
    set_value(sc_video, 19, video_allpage)
    set_value(sc_video, 23, 0)
    set_enable(sc_video, 23, 0)
    stop_video()

    for i = 1, 5
    do
        set_text(sc_video, (5 + i), ' ')
        set_visiable(sc_video, (0 + i), 0)
        set_value(sc_video, (0 + i), 0)
        set_enable(sc_video, (10 + i), 0)
        set_fore_color(sc_video, i + 5, noplay_color)
        set_text_roll(sc_video, i + 5, 0)
    end
end
```

核心 API 函数

1) play_video(file,left,top,width,height)

播放视频

file：文件路径

left：起始坐标 x

top：起始坐标 y

width：视频显示的宽度

height：视频显示的高度

2) stop_video()

停止视频播放

3) pause_video()
暂停视频播放

4) resume_video()
恢复视频播放

5) on_video_notify(msg，v1, v2)
视频播放回调函数
msg：1-播放中，0-播放完毕
v1:当前播放进度，当前已播时长，单位 s
v2:播放总进度，当前视频总时长，单位 s

5.3 下载工程

工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功，如图 5-5 所示。编译成功后点击菜单栏中【工具】→【量产向导】，如图 5-6 所示；

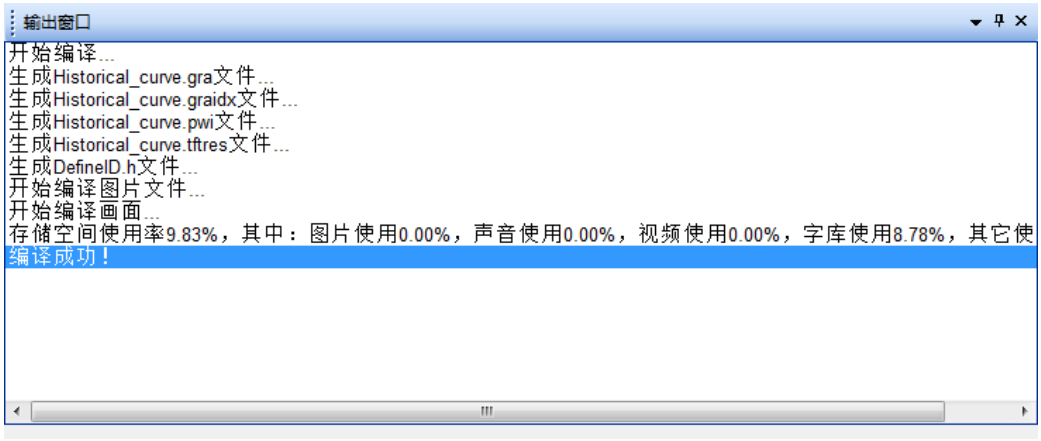


图 5-5 编译成功

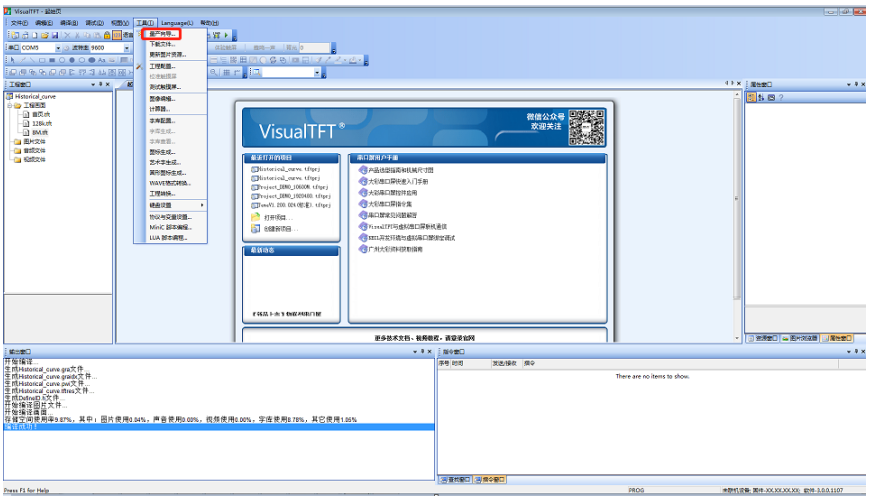


图 5-6 量产向导

在菜单栏中，文件→打开工程目录，在‘dciot_build’目录的 ‘private’【文件夹中的 private 文件夹拷贝到 SD 卡中，如图 5-7 和图 5-8 所示；把 SD 卡接上串口屏后重新上电，等到提示烧录工程成功后，拔掉 SD 卡重新上电即可。

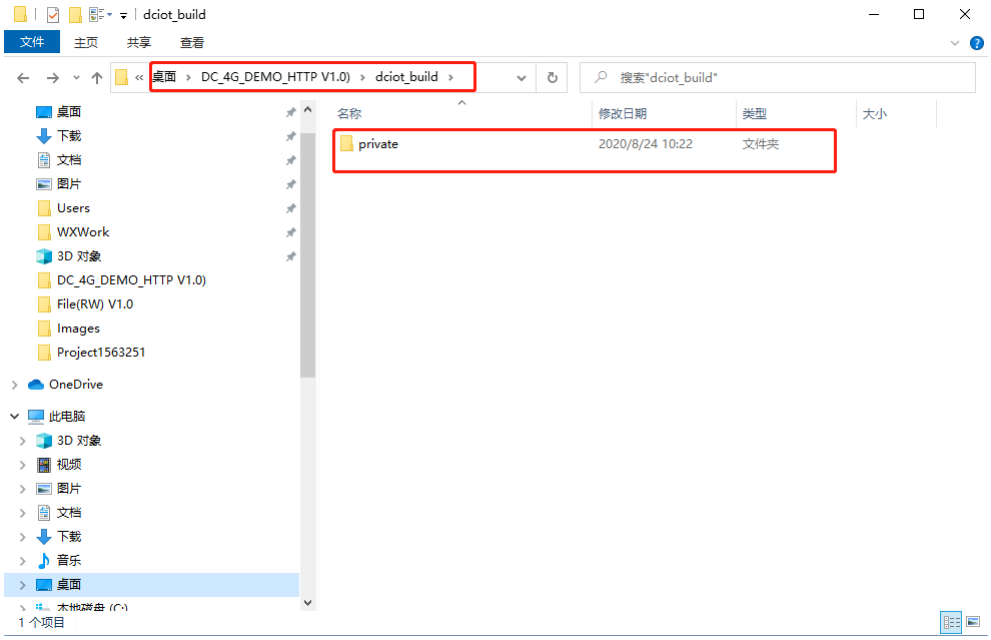


图 5-7 量产向导

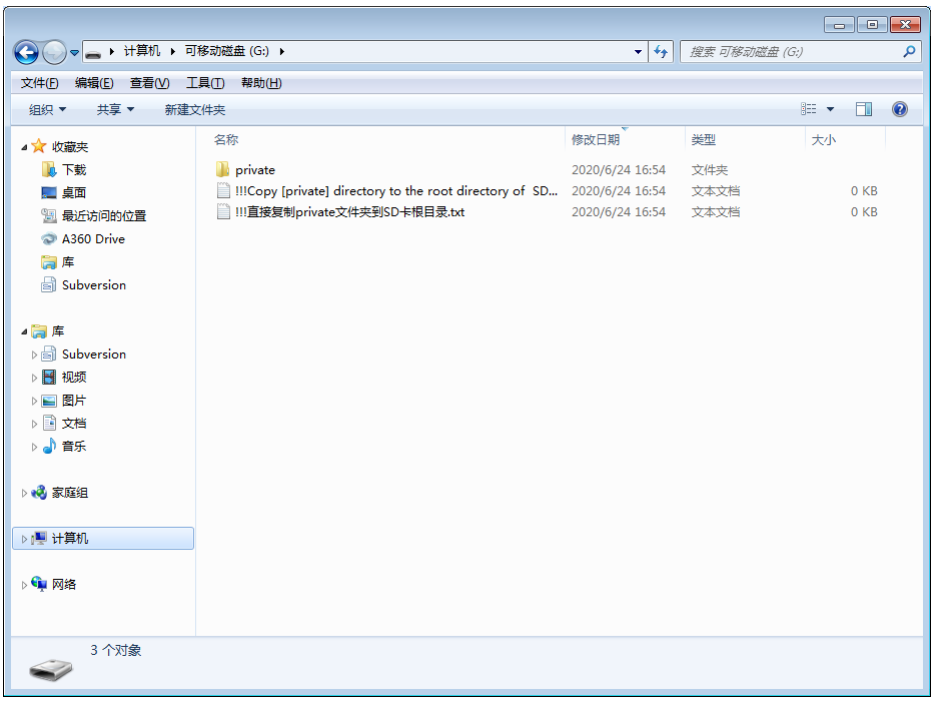


图 5-8 拷贝到 SD 卡

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。